大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2020 年春季学期　考试科目：线性代数　学院：数学科学学院

试卷类型：B 卷　命题人：线性代数课题组　审核人：

考试说明: 本课程为闭卷考试，共___页，除考场规定的必需用品外还可携带的文具有_____。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设 $\alpha=(1,1,1)^T$，$\beta=(1,k,0)^T$，若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $k=$___2___.

2. 设二次型 $f(X_1,X_2,X_3)=x^TAx$ 的秩为 2，A 中各行元素之和为 3，A 中对角元之和是 4，

则 f 在正交变换下 $x=Qy$ 的标准型为___$3y_2^2+y_3^2$ (特征值:0,3,1) _____ .

3. A 是 n 阶不可逆矩阵，$|A|$ 关于 a_{11} 的代数余子式 $A_{11}\neq 0$，则齐次方程组 $A^*x=0$ 的通解_____至多有 $n-1$ 个线形无关的解向量____ .

4. 设 A,B 为 3 阶方阵，且 $|A|=2,|B|=3,|A+B^{-1}|=2$, 则 $|A^{-1}+B|=$____3____.

5. 设方程组 $\begin{cases}kx_1+x_2+x_3=0\\x_1+kx_2+x_3=0\\x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$ 只有零解，则 k 应满足的条件是____$k\neq 1$_____。

6. 从 R^2 的基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为__.

若向量 α 在基 α_1,α_2 下的坐标为 $\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$，则 α 在基 β_1,β_2 下的坐标为_____.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：奋斗情报站

学号:_____ 姓名:_____ 专业年级:_____ 授课教师:_____ 考场教室号:_____ 座号:_____
装 订 线

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix};\begin{pmatrix}0\\ -1\end{pmatrix}$

二、选择题(共 8 题，每题 3 分，共 24 分)

1. 设 A,B 均为 3 阶方阵， A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，若 $|A|=2,|B|=3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为(D)．

A、$\begin{pmatrix}3B^* & 0\\ 0 & 2A^*\end{pmatrix}$　B、$\begin{pmatrix}2B^* & 0\\ 0 & 3A^*\end{pmatrix}$　C、$\begin{pmatrix}2A^* & 0\\ 0 & 3B^*\end{pmatrix}$　D、$\begin{pmatrix}3A^* & 0\\ 0 & 2B^*\end{pmatrix}$

2. 设 A,P 为 3 阶方阵， P^T 为 P 的转置矩阵，且 $P^TAP=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，若 $P=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3),Q=(\alpha_1,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3)$，则 Q^TAQ 为(C)．

A、$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$　B、$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$　C、$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$　D、$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 2\end{pmatrix}$

3. 设 A 为 n 阶非零矩阵， E 为 n 阶单位矩阵．若 $A^3=0$，则下列结论正确的是(A)．

A、 $E-A$ 可逆， $E+A$ 可逆.　B、 $E-A$ 不可逆， $E+A$ 可逆.

C、 $E-A$ 不可逆， $E+A$ 不可逆.　D、 $E-A$ 可逆， $E+A$ 不可逆.

4.设 A 是 n 阶矩阵， α 是 n 维列向量，若 $R\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{pmatrix}=R(A)$，则线性方程组（D ）。

A、$Ax=\alpha$ 必有无穷多解　B、$Ax=\alpha$ 有惟一解

C、$\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=0$ 仅有零解　D、$\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^T & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=0$ 必有非零解

5.设 A 为 $m\times n$ 矩阵， B 为 $n\times m$ 矩阵且 $AB=I$，其中 I 为 m 阶单位矩阵，则（A ）。

A、$r(A)=r(B)=m$　B、$r(A)=m,r(B)=n$

C、$r(A)=n,r(B)=m$　D、$r(A)=r(B)=n$

微信公众号：高羊情报站

考场教室号:_____ 座号:_____

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6. 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，$c_1$，$c_2$，$c_3$，$c_4$为任意常数，

则下列向量组线性相关的是（ C ）

A、α_1，α_2，α_3　　B、α_1，α_2，α_4

C、α_1，α_3，α_4　　D、α_2，α_3，α_4

下列两题为多选题

7. 设有齐次线性方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$，其中 A,B 均为 $m\times n$ 矩阵，现有 4 个命题：

A、若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解，则 $R(A)\geq R(B)$。

B、若 $R(A)\geq R(B)$，则 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解。

C、若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，则 $R(A)=R(B)$。

D、若 $R(A)=R(B)$，则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解。

以上命题正确的是（ AC ）。

8. 设 4 元线性方程组 $Ax=b$，A 的秩为 2，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是该方程组的三个线性无关的解，

则（ CD ）是线性方程组 $Ax=b$ 的通解（k_1,k_2 是任意常数）

A、$(\alpha_1+\alpha_2)+k_1(\alpha_2-\alpha_1)+k_2(\alpha_3-\alpha_1)$

B、$\alpha_1+k_1(\alpha_2-\alpha_1)$

C、$\alpha_1+\boldsymbol{k}_2(\alpha_2-\alpha_1)+\boldsymbol{k}_2(\alpha_3-\alpha_1)$

D、$\frac{1}{3}(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)+k_1(\alpha_2-\alpha_1)+k_2(\alpha_3-\alpha_1)$

三、计算题(共 4 题，每题 6 分，共 24 分)

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

1. 计算 $D_{2n}=\begin{vmatrix} a_n & & & & & b_n \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a_1 & b_1 & & \\ & & c_1 & d_1 & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c_n & & & & & d_n \end{vmatrix}$

$(a_1d_1-b_1c_1)(a_2d_2-b_2c_2)\cdots(a_nd_n-b_nc_n)$.

2. 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，且 $\lambda<0$，已知线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多个解，

求 $\boldsymbol{a},\lambda$ 的值.

$$(A,b)=\left(\begin{array}{ccc|c}\lambda & 1 & 1 & a\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & \lambda & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ \lambda & 1 & 1 & a\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & a-\lambda\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a-\lambda+1\end{array}\right)$$

所以,方程组有无穷多解

$$\begin{cases}\lambda-1\neq 0\\ 1-\lambda^2=0\\ a-\lambda+1=0\\ \lambda<0\end{cases}\quad\text{所以,}\begin{cases}\lambda=-1\\ a=-2\end{cases}$$

3. 设向量组 $\alpha_1=(1,-2,5)^T$， $\alpha_2=(3,2,-1)^T$， $\alpha_3=(3,10,-17)^T$， $\alpha_4=(2,0,2)^T$，求该向量

组的一个极大线性无关组，并将其余向量用它们线性表示.

$$1.\begin{pmatrix}1 & 3 & 3 & 2\\ -2 & 2 & 10 & 0\\ 5 & -1 & -17 & 2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 3 & 3 & 2\\ 0 & 2 & 4 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -3 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

α_1,α_2是一个极大线性无关组,$\alpha_3=-3\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_4=\frac{1}{2}\alpha_1+\frac{1}{2}\alpha_2$

4. 设 A 是 3 阶方阵，且$|A|=2$， A^* 为 A 的伴随矩阵，

求$\left|(2A)^{-1}-2(-A)^*+A^*\right|$.

$$\left|(2A)^{-1}-2(-A)^*+A^*\right|=\left|\frac{1}{2}A^{-1}-4A^{-1}+2A^{-1}\right|=\left|-\frac{3}{2}A^{-1}\right|=-\frac{27}{16}$$

四、证明题(共 2 题，共 14 分)

1. 设 β 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的一个解， $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 是其导出组 $Ax=0$ 的基础解系，

证明： $\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 线性无关（8 分）

证：设$k\beta+k_1\alpha_1+\cdots+k_r\alpha_r=0\quad(1)$

则$kA\beta+k_1A\alpha_1+\cdots+k_rA\alpha_r=0$由已知得，$A\beta=b,A\alpha_1=0,\cdots A\alpha_r=0$，所以

$kb=0$，因为$b\neq0$，所以$k=0$，代入(1)得：$k_1\alpha_1+\cdots+k_r\alpha_r=0$

所以$\alpha_1\cdots\alpha_r$是个基础解系，所以$\alpha_1\cdots\alpha_r$线形无关，所以$k_1=0,\cdots k_r=0$

综上可证： $\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 线性无关。

2.证明：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&2\\0&0&3\end{pmatrix}$ 相似.(6 分)

证：$|\lambda I-A|=0$即$\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-1&\lambda-1&-1\\-1&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=0$得 A 的特征值：3,0（二重根）

B 的特征值也是：3,0（二重根）

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

所以$r(A)=1$，所以$Ax=0$基础解系中解向量的个数：2

所以，　A可对角化，同理可分析B可对角化，

所以$A:\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}:B$，所以$A:B$。

五、解方程组（共 1 题，12 分）

设四元齐次线性方程组（I）$\begin{cases}2x_1+3x_2-x_3=0\\x_1+2x_2+x_3+x_4=0\end{cases}$且已知另一四元齐次线性方程组（II）的一个基础解系为$\alpha_1=(2,-1,a+2,1)^T,\alpha_2=(-1,2,4,a+8)^T$。

（1）求方程组（I）的一个基础解系。

（2）当a为何值时，方程组（I）与（II）有非零公共解？在有非零公共解时，求出全部非零公共解。

.1. $\begin{pmatrix}2&3&-1&0\\1&2&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\2&3&-1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&-1&-3&-2\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&1&3&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-5&-3\\0&1&3&2\end{pmatrix}$

自由变量取x_3,x_4，令$\begin{pmatrix}x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，得$\xi_1=\begin{pmatrix}5\\-3\\1\\0\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}3\\-2\\0\\1\end{pmatrix}$

即为$(\mathbf{I})$的一个基础解系。

2．即存在不全为 0 的k_1,k_2,k_3,k_4，使得，

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$k_1\begin{pmatrix}5\\-3\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}3\\-2\\0\\1\end{pmatrix}=k_3\begin{pmatrix}2\\-1\\a+2\\1\end{pmatrix}+k_4\begin{pmatrix}-1\\2\\4\\a+8\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}5&3&-2&1\\-3&-2&1&-2\\1&0&-a-2&-4\\0&1&-1&-a-8\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\\k_4\end{pmatrix}=0$$

$$\begin{vmatrix}5&3&-2&1\\-3&-2&1&-2\\1&0&-a-2&-4\\0&1&-1&-a-8\end{vmatrix}=0$$

得 $a=-1$ 或 $a=-15$

$a=-1$ 时，$l_1\begin{pmatrix}-3\\0\\-7\\1\end{pmatrix},(l_1\neq 0)$，$a=-15$ 时，$l_2\begin{pmatrix}4\\-7\\0\\1\end{pmatrix},(l_2\neq 0)$。

微信公众号：每半情报站

六、化二次型为标准型（共 1 题，10 分）

已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a){x_1}^2+(1-a){x_2}^2+2{x_3}^2+2(1+a)x_1x_2=x^TAx$ 的规范型为

$f(z_1,z_2,z_3)={z_1}^2+{z_2}^2$，

求：（1）a 的值；

（2）利用正交变换法，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准型，并写出相应的正交矩阵。

$$A=\begin{pmatrix}1-a&1+a&0\\1+a&1-a&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$

因为，规范型为 $z_1^2+z_2^2$，所以，0 是 A 的特征值，所以 $|A|=0$，所以 $a=0$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0\\-1&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2\lambda=0$$

$\lambda_1=2$（二重根），$\lambda_2=0$（单根）

$(2I-A)x=0$

$$\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\ \xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \xi_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

施密特正交后，$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

$Ax=0$

$$\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},\xi_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\ \eta_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$$

所以，正交阵

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\end{pmatrix}$$

令 $x=Qy$，得标准型：$2y_1^2+2y_2^2$

微信公众号：复半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】